

TecNM/Instituto Tecnológico de Querétaro

Fundamentos de Programación

Dra. María Luisa Montes Almanza

Sem. Agosto-Diciembre 2025

Nombre Rojas Badillo Enilio

9 dic 2025

Tiempo máximo de elaboración: 90 min.

Instrucciones: Realice el siguiente programa en Lenguaje C que incluya: Análisis, Algoritmo y Código, subir a la plataforma en un solo archivo con el nombre **ExU5_6A_nl.cpp**

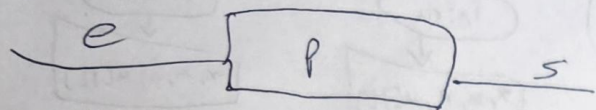
Realizar un menú utilizando funciones para cada caso:

1. CON PASO DE PARÁMETROS. En un arreglo unidimensional de tipo real de 12 elementos se pueden almacenar las toneladas mensuales de cereales cosechadas durante el año anterior en una estancia de la pampa Argentina. Escribe un programa que calcule e imprima lo siguiente de acuerdo al número de meses en los que se realiza la cosecha:
 - a. El promedio anual de toneladas cosechadas.
 - b. ¿Cuántos meses tuvieron una cosecha superior al promedio anual?
 - c. ¿En qué mes se produjo el mayor número de toneladas? ¿Cuántas fueron?
2. SIN PASO DE PARÁMETROS. Leer una matriz de números enteros de máximo 5X5 y un número entero **x** e imprimir la cantidad de:
 - a) veces que **x** aparece en la matriz
 - b) elementos menores a **x** en la matriz
 - c) elementos mayores a **x** en la matriz

1) Definición

$V[\dots]$
12

2) Analisis



$V[]$
prom
graters
index
max

for (i: 12)
 prom += V_i
prom ← prom/12

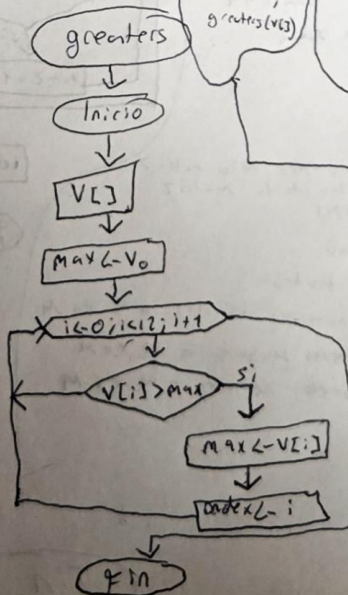
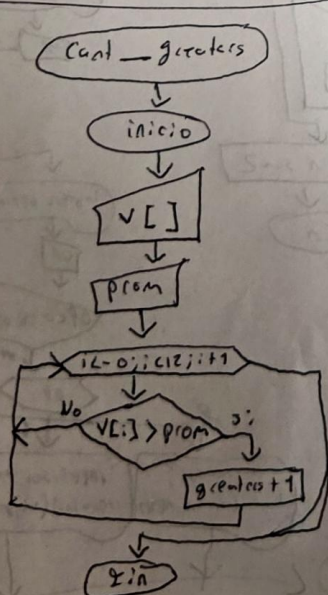
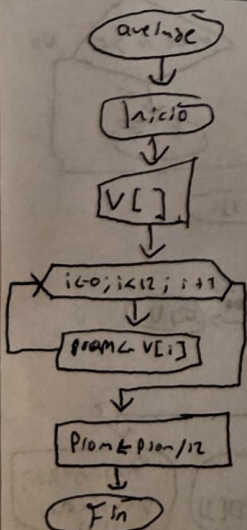
for (i: 12)
 if ($V_i > prom$)
 graters ++
 max ← V_0

for (i: 12)
 if ($V_i > max$)
 max ← V_i
 index ← i

prom
max
graters
index

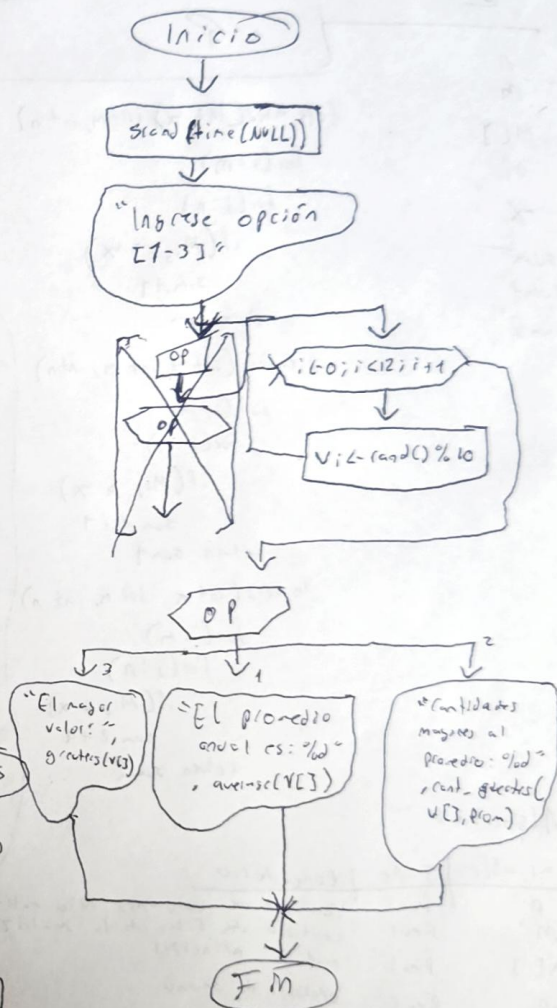
3) Algoritmo

variable	Tipo	comentario
$V[]$	Real	Vector principal
prom	Real	Promedio del vector principal
graters	Real	cantidad de valores mayores al promedio
index	Real	indice del valor mayor del vector
max	Real	valor mayor del vector
op	Real	opcion de menu



- $average()$
- $count-graters()$
- a) $sum \neq V_i$
- b) $\forall x \in V \mid x > prom$
- prom ← sum/12
- $graters()$
- c) $\forall x \in V \mid f_i(c) > f(x)$
i & $f(c)$

Diagrama de flujo



1) Definición

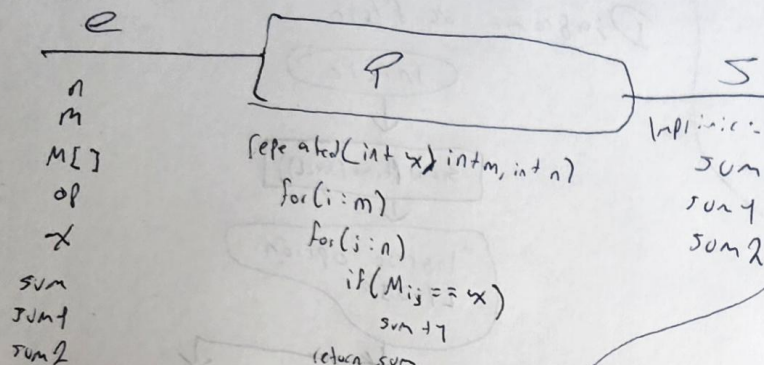
$M \begin{bmatrix} : \\ : \\ : \end{bmatrix}$ $m \leq 5$
 x $n \leq 5$

$repeated(int x)$
 $a) \forall a_{ij} \in M \mid x = a_{ij}$
 $sum++$

$lowers(int x)$
 $\forall a_{ij} \in M \mid x < a_{ij}$
 $sum2++$

$greater(int x)$
 $b) \forall a_{ij} \in M \mid x > a_{ij}$
 $sum1++$

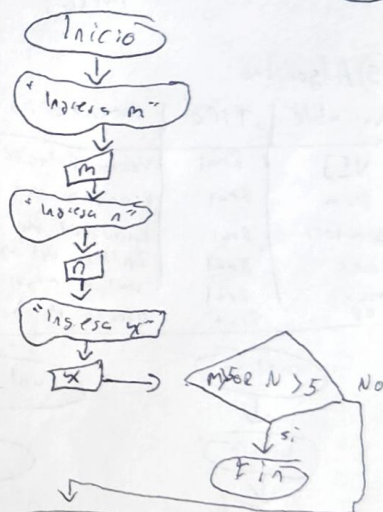
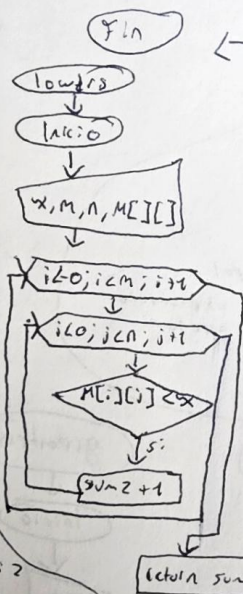
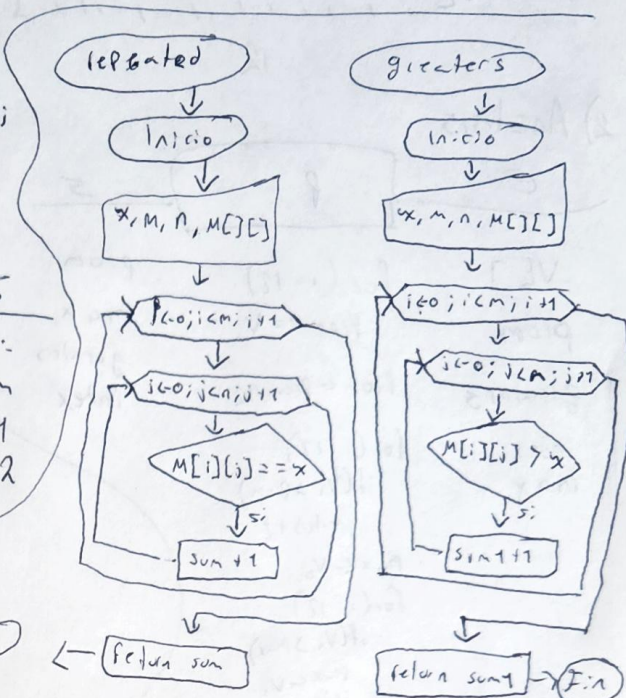
2) Analisis



$repeated(int x, int m, int n)$
 $for(i:m)$
 $for(j:n)$
 $if(M[i][j] == x)$
 $sum++$
 $return sum$

$greater(int x, int m, int n)$
 $for(i:m)$
 $for(j:n)$
 $if(M[i][j] > x)$
 $sum1++$
 $return sum1$

$lowers(int x, int m, int n)$
 $for(i:m)$
 $for(j:n)$
 $if(M[i][j] < x)$
 $sum2++$
 $return sum2$



3) Algoritmo

Variable	Tipo	Comentario
n	Real	Cantidad de columnas de la matriz
m	Real	Cantidad de filas de la matriz
M[]	Real	matriz principal
op	Real	opcion de menu
x	Real	Número real a trabajar
sum	Real	cantidad de números iguales a x en M
sum1	Real	Cantidad de números mayores a x en M
sum2	Real	Cantidad de números menores a x en M

